Licht und Farbe

Leitfrage: Warum ist eine Tomate rot und Spinat grün?

1 Absorbiert und gesehen

Physik der Farbe

1 Ergänze: absorbierte Farbe und gesehene Farbe (Komplementärfarbe).

absorbiert	Wellenlänge	gesehen
Blau	450 nm	
Grün	530 nm	
Orange	620 nm	
	410 nm	Gelbgrün

2 Tomate, Karotte, Spinat

Absorptionsspektren

2 Erkläre mithilfe des Absorptionsspektrums, warum Spinat grün aussieht.

3 Länger konjugiert, längere Welle

Struktur und Farbe

3 Ergänze die Lücken.

Farbstoffe enthalten _____ Doppelbindungen mit _____ π-Elektronen. Je länger das konjugierte System, desto _____ der Energieabstand und desto _____ die absorbierte Wellenlänge. Den farbgebenden Molekülteil nennt man _____.

4 Indikatoren sind Farbstoffe

Anwendung

4 Erkläre, warum Phenolphthalein in saurer Lösung farblos und in alkalischer Lösung pink ist.

5 Üben: Licht und Farbe

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Wir sehen die Komplementärfarbe des absorbierten Lichts.	☐	☐
Kurzwelliges Licht hat weniger Energie als langwelliges.	☐	☐
β-Carotin hat 11 konjugierte Doppelbindungen.	☐	☐

Heftaufschrieb: Licht und Farbe

aus der Präsentation übernehmen